



Probabilidad básica

No se puede saber qué número va a caer en un dado, pero sí qué tan probable es cada resultado. La probabilidad convierte la incertidumbre en números. En esta guía vas a calcularla contando casos con cuidado.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Identificar el espacio muestral de un experimento.
2. Calcular probabilidades con la regla de Laplace.
3. Usar el complemento de un evento.
4. Contar casos con diagramas de árbol y tablas.
5. Distinguir probabilidad teórica de frecuencia relativa.
6. Evitar los errores de intuición más comunes.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Experimentos y espacio muestral

Un **experimento aleatorio** es uno cuyo resultado no se puede predecir aunque se repita en las mismas condiciones: lanzar un dado, sacar una canica de una bolsa, lanzar una moneda.

ESPACIO MUESTRAL Y EVENTOS

El **espacio muestral** S es el conjunto de todos los resultados posibles. Un **evento** es cualquier grupo de esos resultados.

$$\text{Dado: } S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{"sale par"} = \{2, 4, 6\}$$

Al lanzar una moneda mexicana, $S = \{\text{águila}, \text{sol}\}$.

02 Probabilidad clásica

Si todos los resultados son **igual de probables** (dado sin trucos, canicas del mismo tamaño), la probabilidad de un evento A es:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

Siempre da un número entre 0 y 1. $P = 0$ es un evento **imposible**; $P = 1$, uno **seguro**. También se puede expresar en porcentaje: $P = 0.25$ es 25 %.

1

EJEMPLO RESUELTO

En una bolsa hay 5 canicas rojas, 3 azules y 2 verdes. Se saca una sin ver. Calcula $P(\text{azul})$, $P(\text{roja o azul})$ y $P(\text{amarilla})$.

$$P(\text{azul}) = \frac{3}{10} \quad P(\text{roja o azul}) = \frac{5+3}{10} = \frac{4}{5} \quad P(\text{amarilla}) = \frac{0}{10} = 0$$

COMPLEMENTO

La probabilidad de que *no* ocurra un evento es 1 menos la probabilidad de que ocurra:

$$P(\text{no } A) = 1 - P(A)$$

Por ejemplo, $P(\text{no sale 6}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. Es muy útil cuando contar lo que *no* quieres es más fácil.

03

Contar con árboles y tablas

Cuando el experimento tiene varias etapas, el error más común es contar mal los casos posibles. Un diagrama de árbol o una tabla evitan que se te escape alguno.

2

EJEMPLO RESUELTO

Se lanzan dos monedas. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un águila y un sol?

Primera moneda A o S; para cada una, la segunda A o S. El espacio muestral tiene 4 resultados: AA, AS, SA, SS. Hay dos favorables (AS y SA):

$$P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

No es $\frac{1}{3}$: “un águila y un sol” puede salir de dos maneras distintas.

Con **dos dados** hay $6 \times 6 = 36$ resultados igual de probables. La tabla muestra la suma de cada pareja. Por ejemplo, la suma 7 aparece 6 veces:

$$P(\text{suma 7}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

La suma 2 solo aparece una vez ($1 + 1$), así que $P(\text{suma 2}) = \frac{1}{36}$. Las sumas *no* son igual de probables aunque los dados sí lo sean.

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

REGLA DEL PRODUCTO

Si dos eventos no se afectan entre sí (son independientes), la probabilidad de que ocurran los dos es el producto: $P(\text{águila y águila}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

04 Probabilidad y experimentos reales

Si lanzas una moneda 50 veces y salen 28 águilas, la **frecuencia relativa** de águila fue $\frac{28}{50} = 0.56$, no exactamente 0.5. Eso es normal.

FRECUENCIA RELATIVA

$$f_r = \frac{\text{veces que ocurrió}}{\text{veces que se repitió el experimento}}$$

Mientras más veces repites el experimento, más se acerca la frecuencia relativa a la probabilidad teórica. Esto se conoce como **ley de los grandes números**.

LAS MONEDAS NO TIENEN MEMORIA

Si salió sol cinco veces seguidas, la probabilidad de águila en el siguiente lanzamiento sigue siendo $\frac{1}{2}$. Pensar que “ya le toca” a águila es un error muy común (se llama falacia del apostador).

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
$P = \frac{7}{5}$	$0 \leq P \leq 1$	Nunca hay más favorables que posibles.
“O pasa o no pasa: 50 %”	Contar casos	Solo vale si ambos resultados son igual de probables.
Dos monedas: $P(AS) = \frac{1}{3}$	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$	AS y SA son resultados distintos.
$P(\text{suma } 7) = \frac{1}{11}$	$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$	Las 11 sumas posibles no son igual de probables.
“Ya le toca a águila”	Sigue siendo $\frac{1}{2}$	Cada lanzamiento es independiente.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$P(A) = \frac{\text{favorables}}{\text{posibles}}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\text{no } A) = 1 - P(A)$$

Dos monedas: 4 resultados

Dos dados: 36 resultados

Independientes: $P(A) \cdot P(B)$

$$f_r = \frac{\text{ocurrió}}{\text{intentos}}$$

Muchos intentos: $f_r \rightarrow P$

El azar no tiene memoria

06 Ejercicios

Da tus resultados como fracción simplificada. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Un dado

1 $P(\text{sale } 3)$

2 $P(\text{múltiplo de } 3)$

3 $P(\text{no sale } 6)$

B. Bolsas y letras

4 Una bolsa tiene 4 canicas rojas, 6 blancas y 2 negras. Calcula $P(\text{blanca})$, $P(\text{no roja})$ y $P(\text{roja o negra})$.

5 Se escribe cada letra de la palabra DESIERTO en una tarjeta y se saca una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea vocal?

C. Varias etapas

6 Se lanzan tres monedas. ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Calcula $P(\text{exactamente dos águilas})$ y $P(\text{al menos un águila})$.

7 Se lanzan dos dados. Calcula $P(\text{suma } 10)$ y $P(\text{los dos iguales})$.

8 Se lanza un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 y águila?

D. Frecuencia relativa

9 Se lanzó un dado 60 veces y el 6 salió 13 veces. ¿Cuál fue la frecuencia relativa? Compárala con la probabilidad teórica.

10 Una moneda cayó sol 5 veces seguidas. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente lanzamiento sea águila?

07 Respuestas y soluciones

1 $\frac{1}{6}$

2 $\frac{1}{3}$

3 $\frac{5}{6}$

4 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}$

5 $\frac{1}{2}$

6 $8; \frac{3}{8}; \frac{7}{8}$

7 $\frac{1}{12}; \frac{1}{6}$

8 $\frac{1}{12}$

9 $\frac{13}{60} \approx 0.22$; teórica $\frac{1}{6} \approx 0.17$

10 $\frac{1}{2}$

Soluciones paso a paso

2 Los múltiplos de 3 del dado son 3 y 6: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

4 Hay 12 canicas. Blanca: $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. No roja: $1 - \frac{4}{12} = \frac{2}{3}$. Roja o negra: $\frac{4+2}{12} = \frac{1}{2}$.

5 D-E-S-I-E-R-T-O tiene 8 letras; las vocales son E, I, E, O (la E cuenta dos veces porque hay dos tarjetas): $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

6 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ resultados. Exactamente dos águilas: AAS, ASA, SAA, así que $\frac{3}{8}$. Al menos un águila: todo menos SSS, $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

7 Suma 10: (4,6), (5,5), (6,4), así que $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$. Iguales: (1,1) ... (6,6), $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

8 Son independientes: $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$. También: 12 resultados posibles y uno favorable.

9 $\frac{13}{60} \approx 0.217$, un poco más que $\frac{1}{6} \approx 0.167$. Con más lanzamientos, se esperaría que se acercara a $\frac{1}{6}$.

10 Sigue siendo $\frac{1}{2}$: la moneda no recuerda los lanzamientos anteriores.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Escribir el espacio muestral completo.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular probabilidades como casos favorables entre posibles.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$.	Sección 02	☐	☐	☐
Contar resultados con árbol o tabla de doble entrada.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular y comparar la frecuencia relativa.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.